

PureAcc

Sanayi İşletmeleri İçin Modern Muhasebe ve Finans Yönetim Sistemi

PROJE TASARIM RAPORU

Ders: BİL204 / Yazılım Mühendisliği
Bölüm / Şube: Bilgisayar Mühendisliği
Grup Adı: PureAcc

Grup Üyeleri:

Ayşenur Kula - 24100011818
Fatma Zehra Şener - 24100011031
Simay Pense - 24100011025
Esmâ Büyükkaracan - 24100011022
Safiye Ural - 24100011072
Fatmanur Ateş - 24100011067

İçindekiler

İçindekiler.....	2
1. Giriş.....	4
1.1 Sistemin Amacı	4
1.2 Tasarım Hedefleri.....	4
1.2.1 Kullanılabilirlik	4
1.2.2 Güvenilirlik	4
1.2.3 Performans	4
1.2.4 Yapılabilirlik.....	4
2. Üst Düzey Yazılım Mimarisi	6
2.1 Alt Sistem Ayrıştırması	6
2.1.1 Kimlik Doğrulama Alt Sistemi.....	7
2.1.2 Gelir/Gider Yönetimi Alt Sistemi	8
2.1.3 Fatura Yönetimi Alt Sistemi	9
2.1.4 Müşteri Takip Alt Sistemi	10
2.1.5 Hatırlatma Alt Sistemi	11
2.1.6 Raporlama ve Genel Durum Alt Sistemi	12
2.2 Donanım / Yazılım Eşlemesi	13
2.3 Kalıcı Veri Yönetimi	14
2.4 Erişim Kontrolü ve Güvenlik	16
2.5 Küresel Kontrol Akışı.....	17
2.6 Sınır Koşulları.....	17
2.6.1 Başlatma.....	17
2.6.2 Sonlandırma	17
2.6.3 Hata Durumları	18
3. Alt Düzey Tasarım	19
3.1 Nesne Tasarım Kararları	19
3.2 Son Nesne Tasarımı	19
3.3 Paketler / Katmanlar.....	21
3.3.1 Dış Paketler	21
3.3.2 İç Paketler.....	21
3.4 Sınıf Arayüzleri	21
3.5 Tasarım Desenleri	24
3.5.1 Singleton - Reminder	24
3.5.2 Strategy - Bildirim Gönderimi.....	24
3.5.3 Observer - Fatura Durumu Değişiklikleri.....	24
3.5.4 Facade - AppScreen.....	24
Sözlük (Glossary).....	25

Referanslar	25
-------------------	----

1. Giriş

1.1 Sistemin Amacı

PureAcc, Türkiye'de sanayi ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak tasarlanmış, karmaşık finansal kayıtları dijitalleştirerek tek bir merkezde toplayan modern bir muhasebe ve finans yönetim platformudur.

Birçok işletmenin muhasebe süreçlerini hâlen manuel yöntemlerle, parçalı dosyalarla veya yetersiz yazılım altyapıları ile yürütmeye çalışması; veri tutarsızlığı, zaman kaybı ve finansal denetim zorlukları gibi işletme verimliliğini düşüren kronik sorunlara yol açmaktadır. PureAcc projesinin temel amacı, bu sorunları ortadan kaldırarak muhasebe süreçlerini daha hızlı, güvenilir ve sistemli hale getirmektir. Sistem, tüm finansal kayıtların güvenli bir yapıda toplanmasını sağlayarak kullanıcıların hata yapma payını minimize etmeyi ve işletmelerin mali durumlarını şeffaf bir şekilde yönetmelerine olanak tanımayı hedeflemektedir.

PureAcc, Gelir/Gider Takibi, Fatura Yönetimi, Cari Hesap ve Müşteri Takibi, Otomatik Ödeme Hatırlatma ve Raporlama & Analiz (Dashboard) olmak üzere altı temel modülden oluşmakta; bu modüller aracılığıyla işletmelere uçtan uca bir finansal yönetim deneyimi sunmaktadır.

1.2 Tasarım Hedefleri

1.2.1 Kullanılabilirlik

PureAcc'ın kullanılabilirlik açısından temel amacı, piyasadaki mevcut muhasebe sistemlerindeki gereksiz karmaşıklık ortadan kaldırarak sade ve işlevsel bir muhasebe deneyimi sunmaktır. Piyasadaki mevcut muhasebe yazılımlarının büyük çoğunluğu, yalnızca uzmanlık gerektiren gelişmiş işlemler için tasarlanmış arayüzler sunmakta; bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinde kullanıcıların sistemi verimli bir şekilde kullanmasını engellemektedir. PureAcc, kullanıcı arayüzünü en çok ihtiyaç duyulan işlemler etrafında şekillendirerek her işleve en fazla iki ya da üç tıklamayla ulaşılabilmesini hedeflemektedir. Muhasebe uzmanı olmayan işletme sahiplerinin dahi kolaylıkla kullanabileceği bu yaklaşım, kullanıcı hatalarını ve öğrenme eğrisini önemli ölçüde azaltacaktır.

1.2.2 Güvenilirlik

Finansal verilerin bütünlüğü ve tutarlılığı, PureAcc'ın temel tasarım öncelikleri arasında yer almaktadır. Sistem, tüm finansal işlemlerin ilişkisel bir veritabanında ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) prensipleri çerçevesinde saklanmasını hedeflemektedir. Her gelir ve gider kaydı, fatura onaylandığı anda otomatik olarak oluşturularak manuel girişten kaynaklanan hata olasılıkları ortadan kaldırılmaktadır. Bunun yanı sıra, aynı faturaya birden fazla kez kayıt oluşturulmasını engelleyen kontroller ve işlem geçmişinin değiştirilememesi ilkesi, sistemin denetlenebilirliğini güvence altına almaktadır.

1.2.3 Performans

PureAcc, işletmenin günlük operasyonlarını sektöre uymayacak biçimde hızlı ve kesintisiz çalışmak üzere tasarlanmıştır. Fatura oluşturma, anlık bakiye güncelleme ve grafik raporların ana ekrana yansıtılması gibi kritik işlemlerin gecikmesiz gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Otomatik ödeme hatırlatma servisi, arka planda çalışan bir zamanlayıcı (timer) aracılığıyla sistem performansını olumsuz etkilemeden bağımsız olarak yürütülecektir. Sistem, ilerleyen dönemlerde müşteri, fatura ve işlem sayısındaki artışa rağmen performans kaybı yaşamadan çalışmaya devam edebilecek ölçeklenebilir bir altyapıya sahip olacaktır.

1.2.4 Yapılabilirlik

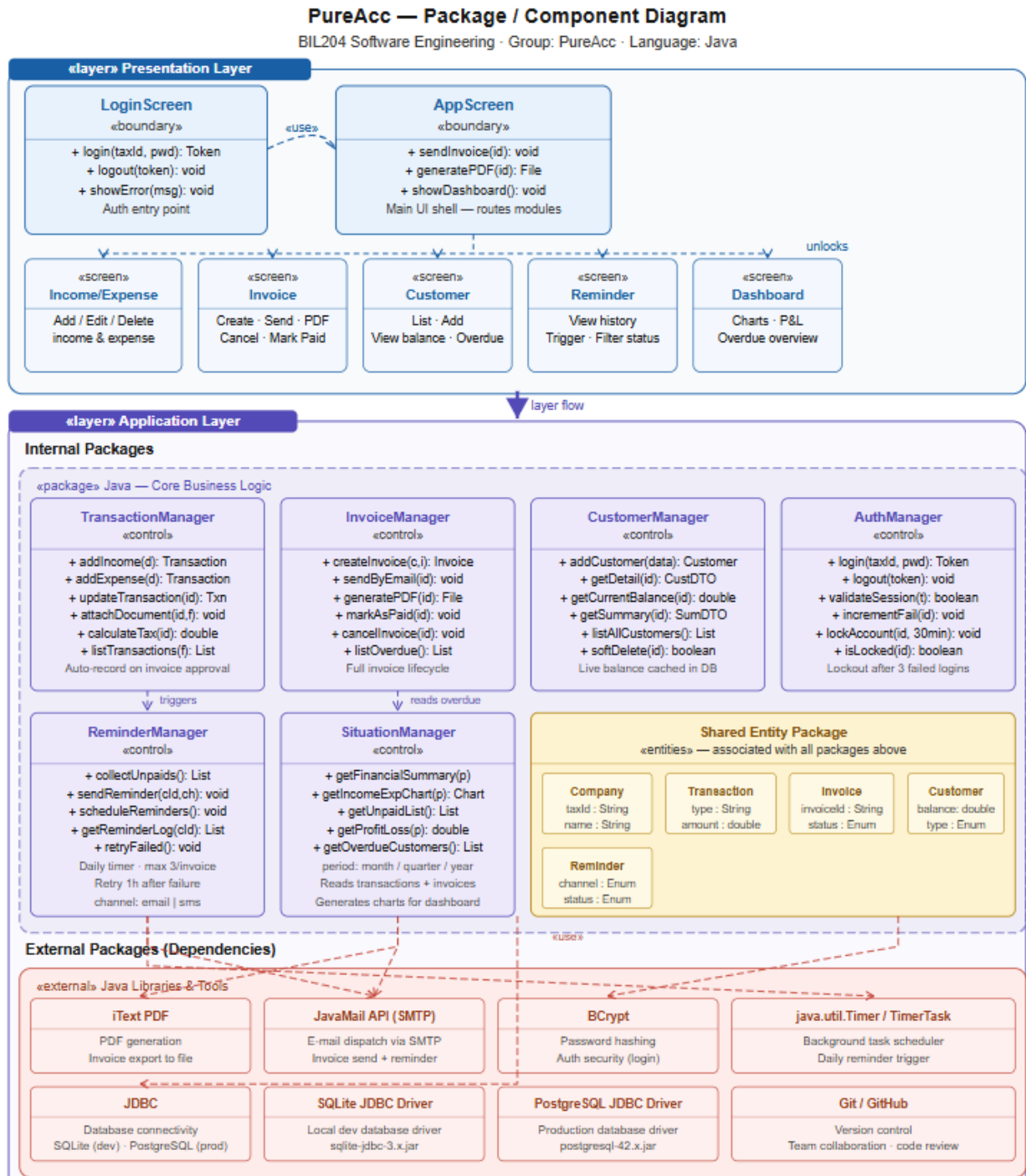
PureAcc, teknik kısıtlar ve akademik takvim göz önünde bulundurularak gerçekçi bir kapsam dahilinde tasarlanmıştır. Backend için Java ve Python dillerinin bir arada kullanılması, her

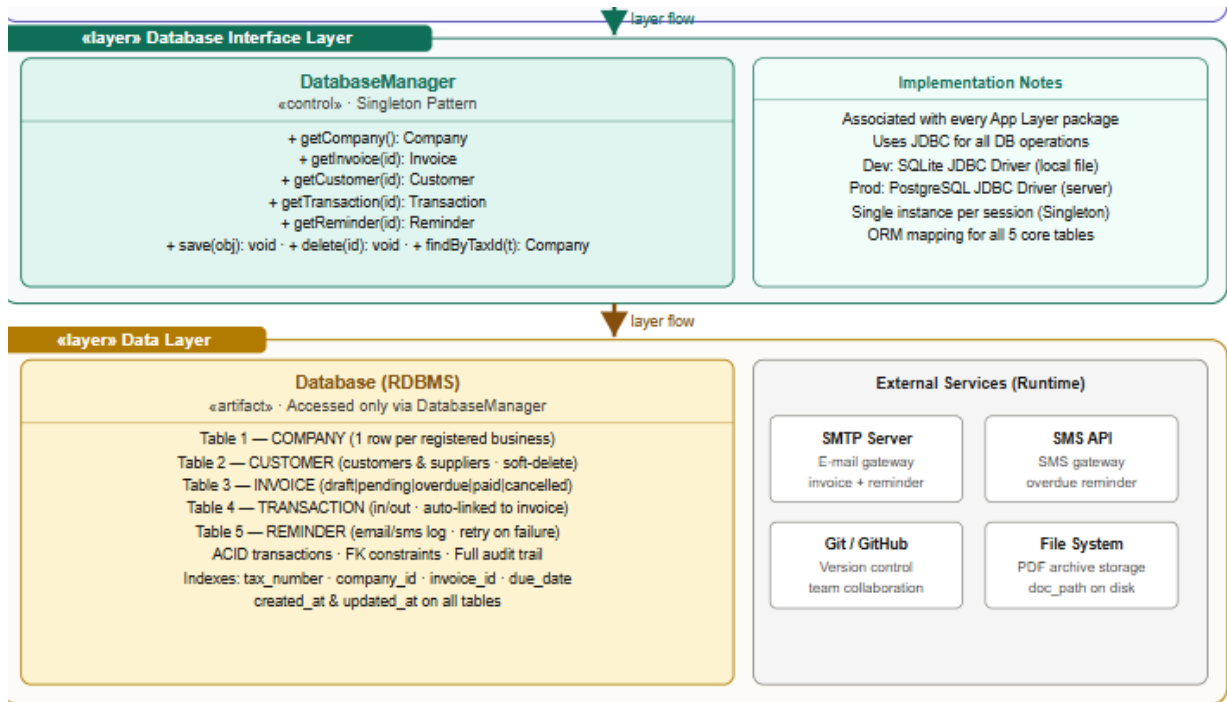
modülün en uygun teknoloji yığınıyla geliştirilmesine olanak tanımaktadır: Java'nın nesne yönelimli güçlü yapısı kayıt yönetimi ve cari hesap modülleri için tercih edilirken, Python'ın hızlı betik kapasitesi raporlama ve hatırlatma servisleri için kullanılacaktır. İlişkisel veritabanı kullanımı ve Git/GitHub üzerinden şeffaf versiyon kontrolü, projenin teknik sürdürülebilirliğini ve ekip içi iş birliğini desteklemektedir. Modüler mimari yapısı, projenin aşamalı olarak geliştirilmesini ve ilerleyen süreçte e-fatura veya banka entegrasyonu gibi yeni bileşenlerin sisteme eklenmesini kolaylaştırmaktadır.

2. Üst Düzey Yazılım Mimarisi

2.1 Alt Sistem Ayırıştırması

PureAcc, yazılım mühendisliği prensiplerine uygun olarak katmanlı mimari (layered architecture) ile tasarlanmıştır. Sistem, birbirinden bağımsız çalışan alt işlevsel alt sisteme ayrıştırılmıştır. Bu ayrıştırma, ilgili kullanım durumu (use case) diyagramı esas alınarak gerçekleştirilmiş; her alt sistemin tek bir iş sorumluluğu üstlendiği (Single Responsibility Principle) modüler bir yapı hedeflenmiştir.



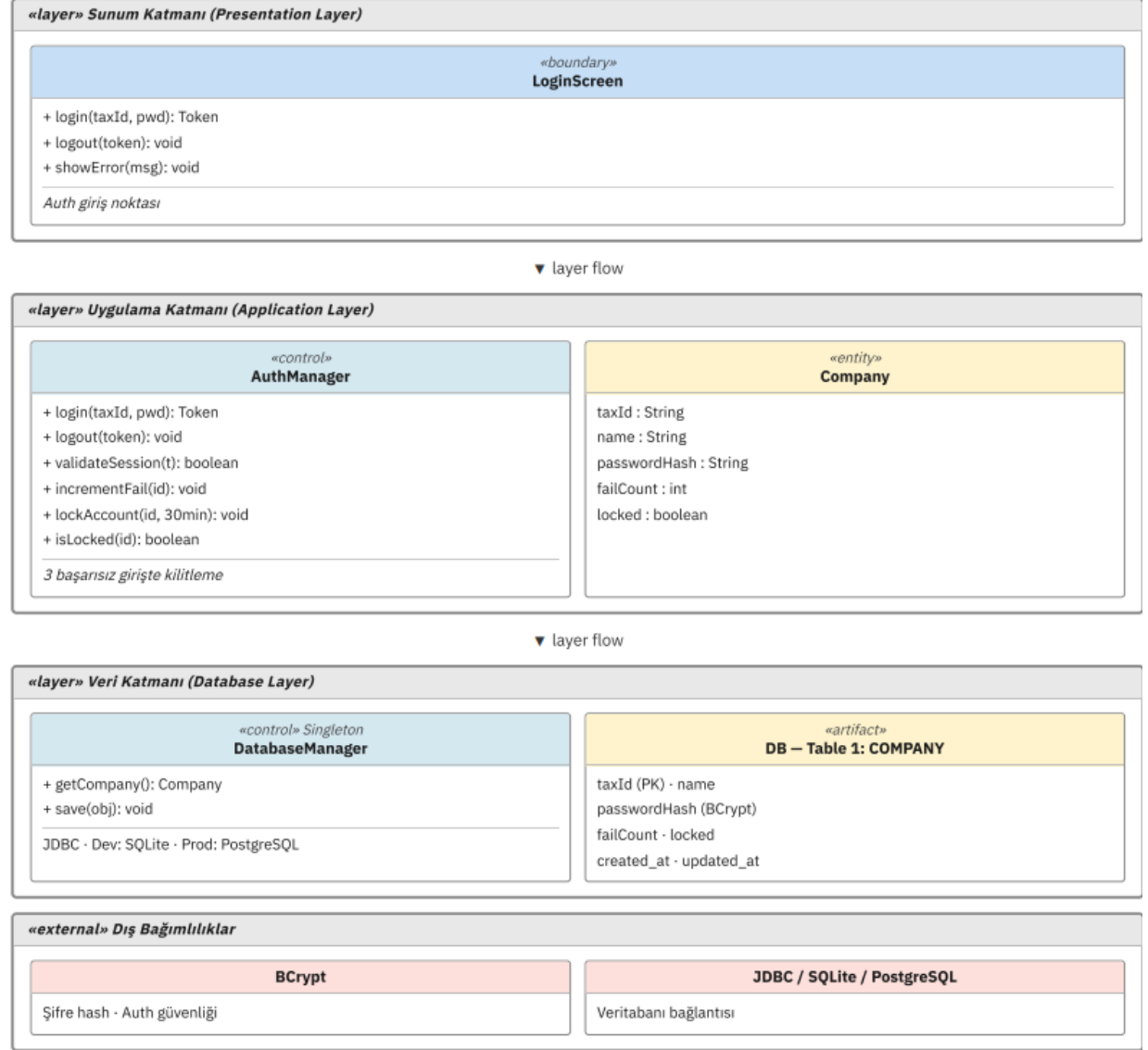


2.1.1 Kimlik Doğrulama Alt Sistemi

Sorumluluk: Sisteme erişimi yönetir. Kullanıcının vergi numarası ve şifresiyle kimliğini doğrular, oturum açar ve oturumu sonlandırır.

Temel Sınıflar: LoginScreen (boundary), Company (entity)

Diğer Alt Sistemlerle İlişki: Başarılı kimlik doğrulamasının ardından kullanıcıyı AppScreen aracılığıyla tüm diğer alt sistemlere yönlendirir. Güvenlik katmanı olarak tüm alt sistemlerin önünde konumlanır.

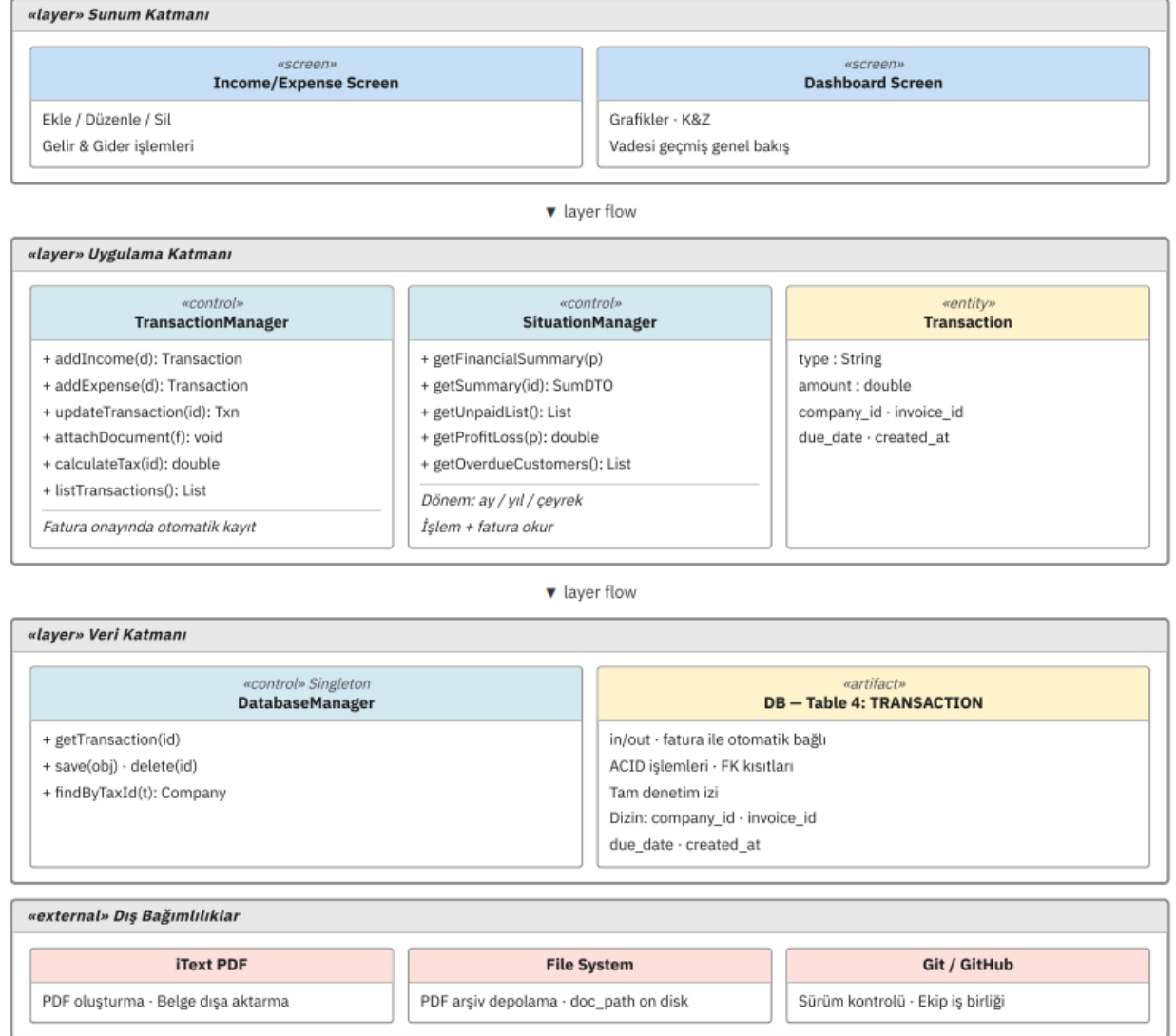


2.1.2 Gelir/Gider Yönetimi Alt Sistemi

Sorumluluk: İşletmenin nakit akışını yönetir. Fatura onaylandığında gelir veya gider kaydını otomatik olarak oluşturur; mevcut kayıtları günceller ve işlemlere belge ekler.

Temel Sınıflar: Transaction (entity), AppScreen (boundary)

Diğer Alt Sistemlerle İlişki: Fatura Yönetimi Alt Sistemi'nin tetiklediği fatura onaylarını alarak otomatik kayıt oluşturur. Raporlama Alt Sistemi, bu modülün ürettiği Transaction verilerini tüketerek grafik ve özetler hazırlar.

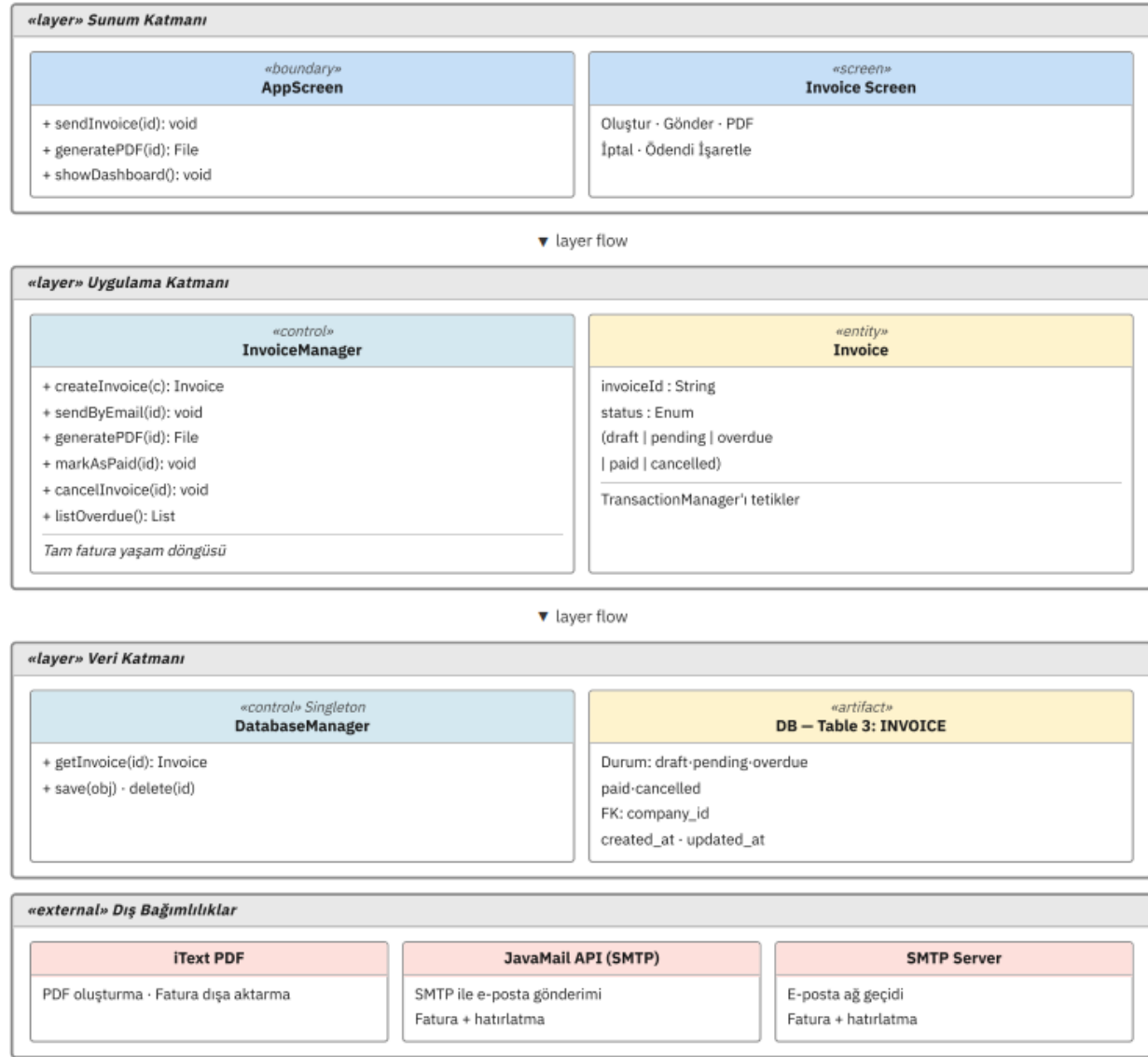


2.1.3 Fatura Yönetimi Alt Sistemi

Sorumluluk: Fatura yaşam döngüsünün tamamını yönetir: oluşturma, müşteriye e-posta ile gönderme, PDF indirme, ödendi olarak işaretleme ve iptal etme.

Temel Sınıflar: Invoice (entity), Customer (entity), AppScreen (boundary)

Diğer Alt Sistemlerle İlişki: Fatura onaylandığında Gelir/Gider Alt Sistemi'ni tetikler. Müşteri bilgileri için Müşteri Takip Alt Sistemi'ne bağımlıdır; bir fatura oluşturulabilmesi için ilgili müşterinin sistemde kayıtlı olması gerekmektedir.

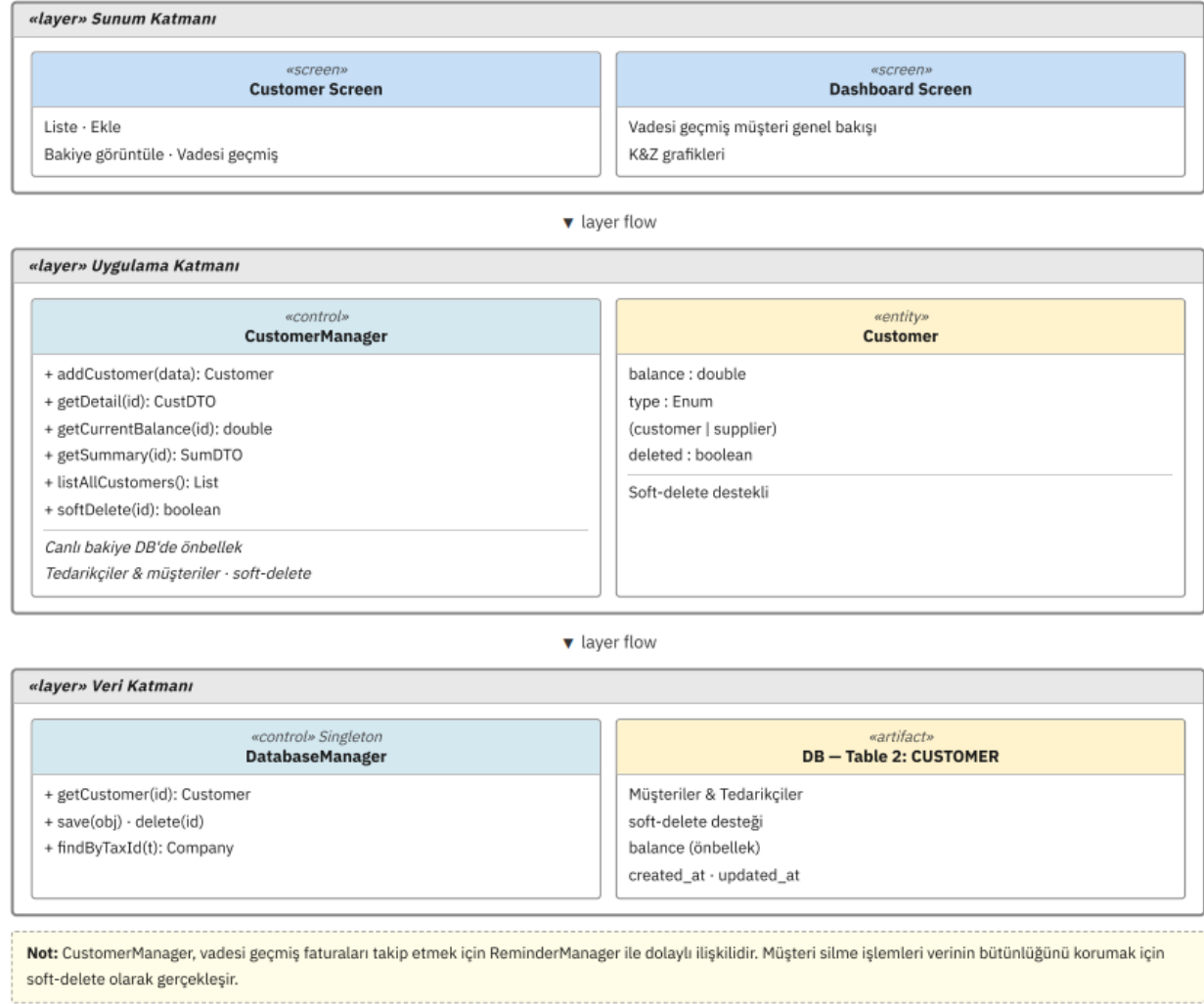


2.1.4 Müşteri Takip Alt Sistemi

Sorumluluk: Müşterileri ve tedarikçileri sisteme ekler; anlık cari bakiyelerini, fatura geçmişlerini ve özet bilgilerini görüntüler.

Temel Sınıflar: Customer (entity), Invoice (entity), AppScreen (boundary)

Diğer Alt Sistemlerle İlişki: Fatura Yönetimi Alt Sistemi'ne müşteri verisi sağlar. Hatırlatma Alt Sistemi, vadesi geçmiş bakiyelere sahip müşteri listesini bu alt sistemden alır. Raporlama Alt Sistemi, ödenmemiş bakiyeli müşterileri göstermek için Customer verilerini kullanır.

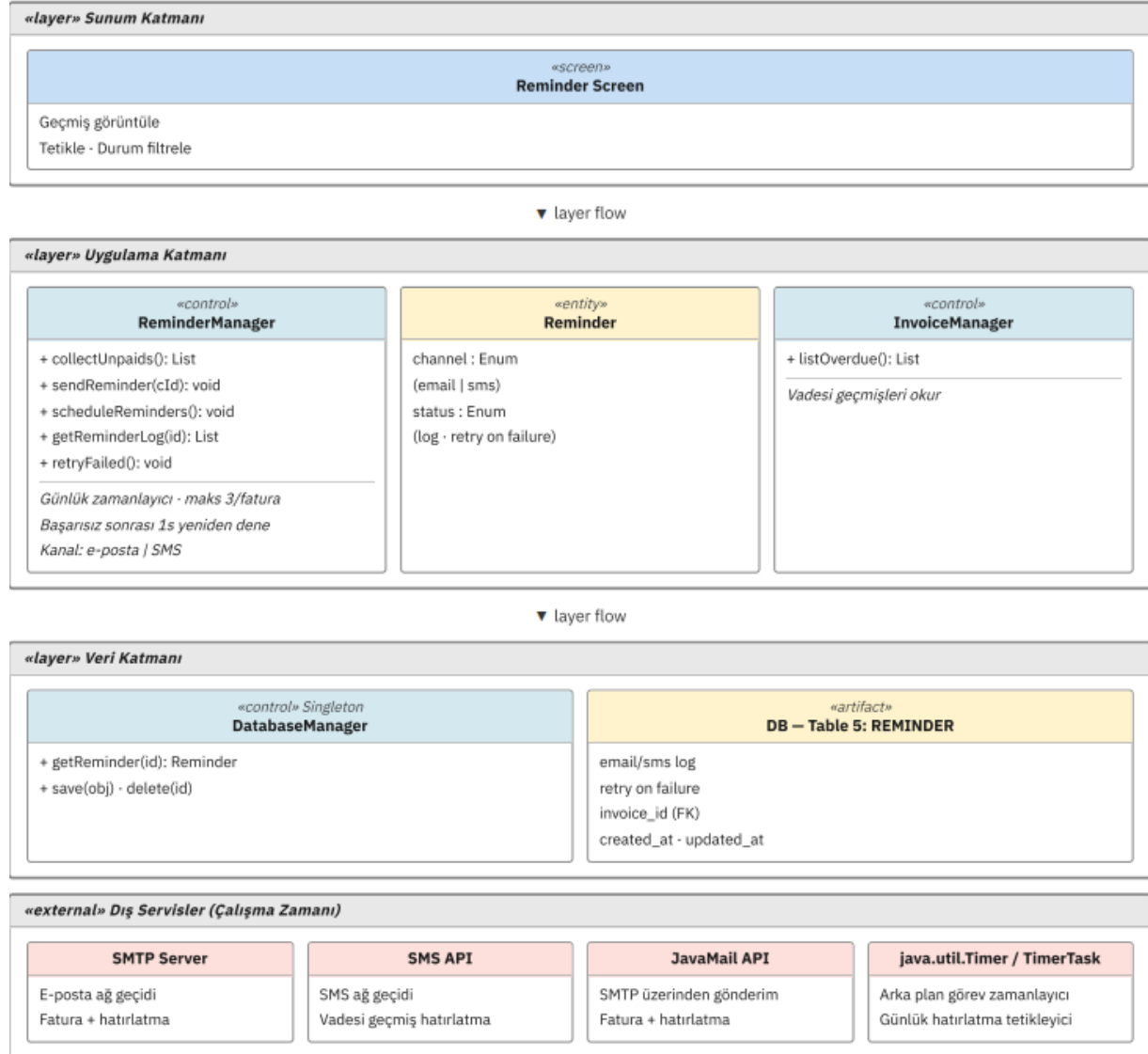


2.1.5 Hatırlatma Alt Sistemi

Sorumluluk: Arka planda çalışan bir zamanlayıcı aracılığıyla ödenmemiş faturaları tespit eder ve vadesi geçen müşterilere e-posta veya SMS ile otomatik hatırlatma mesajları gönderir. Gönderilen hatırlatmaları kayıt altına alır.

Temel Sınıflar: Reminder (control), Customer (entity), Invoice (entity)

Diğer Alt Sistemlerle İlişki: Tam anlamıyla otonom çalışır; kullanıcı müdahalesi gerektirmez. Invoice ve Customer verilerine erişmek için sırasıyla Fatura Yönetimi ve Müşteri Takip Alt Sistemleri ile etkileşime girer.

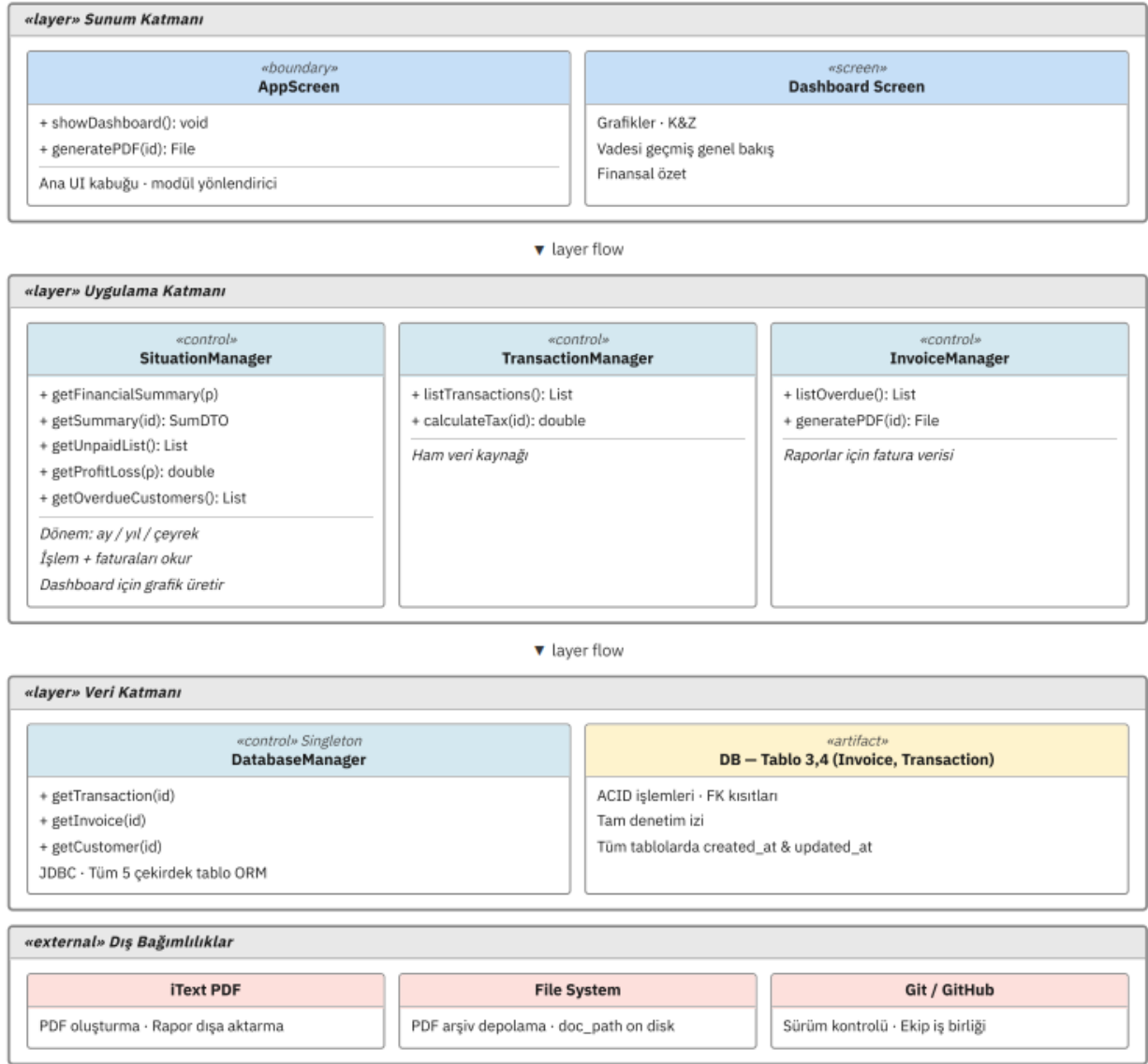


2.1.6 Raporlama ve Genel Durum Alt Sistemi

Sorumluluk: İşletmenin mali durumunu analiz eder. Belirli dönemler için toplam gelir, gider ve net kâr/zarar hesaplar; çizgi ve pasta grafikler halinde sunar. Ayrıca vadesi geçmiş müşteri listesini ve hatırlatma geçmişini görüntüler.

Temel Sınıflar: Situation (control), AppScreen (boundary)

Diğer Alt Sistemlerle İlişki: Gelir/Gider ve Fatura Yönetimi Alt Sistemlerinden Transaction ve Invoice verilerini, Müşteri Takip Alt Sistemi'nden Customer verilerini, Hatırlatma Alt Sistemi'nden ise hatırlatma log kayıtlarını alarak bütünleşik bir finansal özet sunar.



2.2 Donanım / Yazılım Eşlemesi

PureAcc masaüstü tabanlı bir uygulama olarak tasarlanmıştır. Sistem, istemci tarafında modern bir işletim sisteminde (Windows, macOS veya Linux) çalışacak; ağır hesaplama veya yüksek donanım gereksinimleri içermeyecektir.

Backend iş mantığı Java ile geliştirilecek; raporlama ve zamanlayıcı servisleri Python ile yazılacaktır. Veriler ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemi (RDBMS) üzerinde saklanacaktır. Ekip içi iş birliği ve versiyon kontrolü GitHub platformu üzerinden Git standartlarına uygun olarak yürütülmektedir.

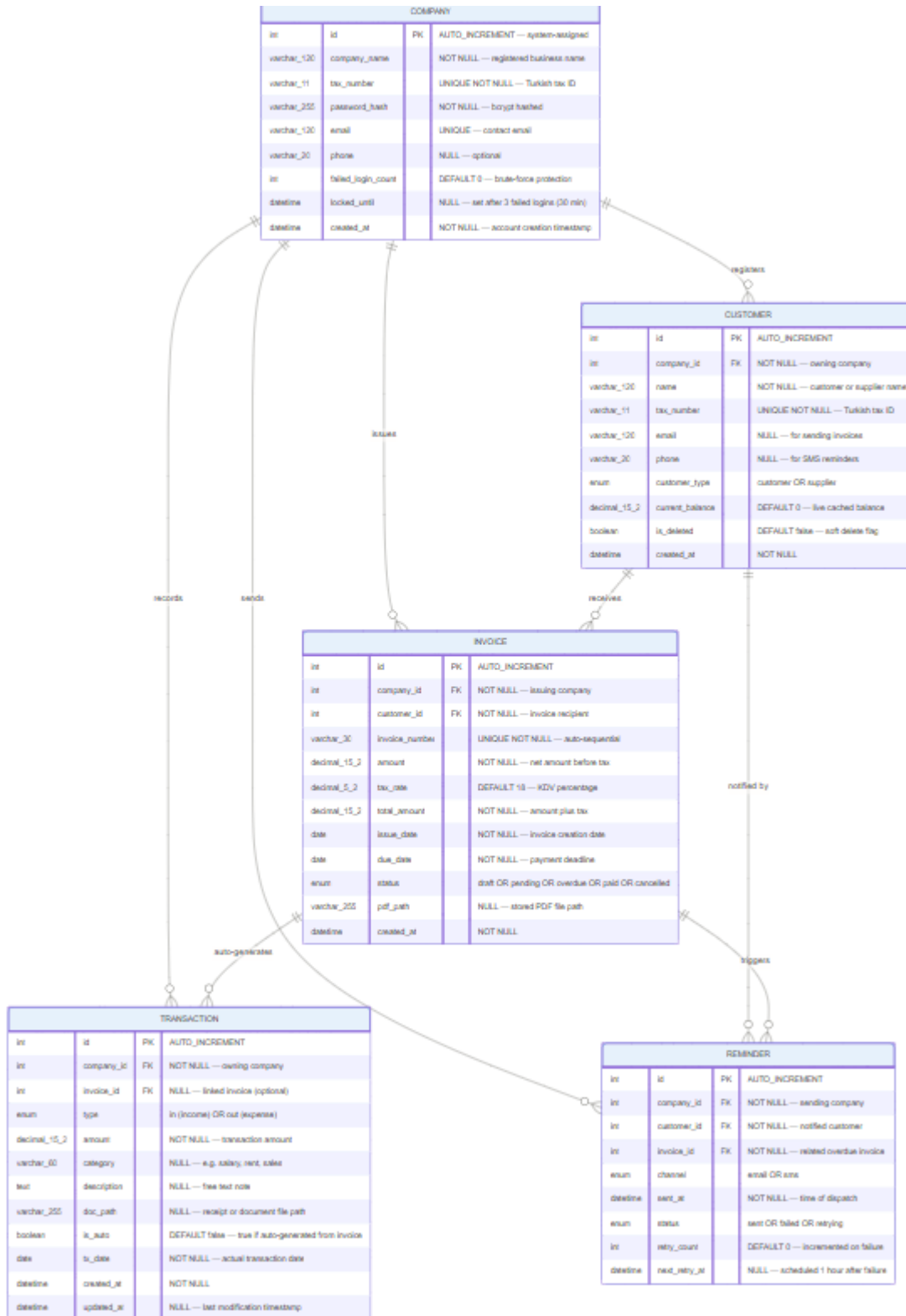
2.3 Kalıcı Veri Yönetimi

PureAcc, finansal kayıtların (müşteri, fatura, gelir/gider işlemleri) bütünlüğünü korumak ve birbirleriyle olan ilişkilerini güvenle saklamak amacıyla ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemi (RDBMS) kullanmaktadır. İlişkisel veritabanı tercihi; NoSQL alternatiflere kıyasla daha güvenli, denetlenebilir ve finansal veri yapılarına daha uyumlu bir altyapı sunması nedeniyle öngörülmüştür.

Sistemdeki temel kalıcı varlıklar şunlardır:

- Company: İşletme profili (vergi numarası, şirket adı). Sistemde tek bir Company kaydı bulunur.
- Transaction: Gelir ve gider hareketleri. Her Transaction, bir Company ile zorunlu ilişki içindedir.
- Invoice: Fatura kayıtları ve durumları (Taslak, Beklemede, Vadesi Yaklaştı, Gecikmiş, Ödendi, İptal). Her Invoice bir Customer ile ilişkilidir.
- Customer: Müşteri ve tedarikçi kayıtları. Cari bakiye, fatura geçmişi burada izlenir.
- Reminder: Gönderilen hatırlatma kayıtları. Kanal (e-posta/SMS), tarih ve ilgili müşteri bilgisini tutar.

Tüm işlemler kayıt altında tutularak geçmişe dönük tam denetlenebilirlik sağlanmaktadır. Kullanıcı şifreleri şifrelenerek saklanacaktır.



2.4 Eriřim Kontrolü ve Güvenlik

PureAcc'ın erişim kontrolü, rol tabanlı bir yapı üzerine kuruludur. Sistemde birincil kullanıcı rolü tanımlanmıştır:Muhasebeci. Muhasebeci rolü sisteme vergi numarası ve şifre ile güvenli bir şekilde giriş yapar. Sistem aktörleri (Sistem ve Sistem Zamanlayıcı) kullanıcı müdahalesi olmaksızın otomatik olarak tetiklenen süreçleri temsil etmektedir.

Kimlik doğrulama mekanizması, sınıf diyagramında LoginScreen (boundary) sınıfı tarafından yönetilmektedir. Ardışık üç hatalı giriş denemesinde güvenlik protokolü devreye girerek sistem 30 dakika süreyle erişime kapatılmaktadır. 10 dakika boyunca işlem yapılmaması durumunda oturum otomatik olarak sonlandırılmaktadır.

İşlev / Fonksiyon	Muhasebeci	Sistem (Oto.)	Sistem Zamanlayıcı
Sisteme Giriş / Kimlik Doğrulama	X		
Gelir Kaydı Görüntüleme	X		
Gider Kaydı Görüntüleme	X		
İşlem Güncelle	X		
İşleme Belge Ekle	X		
Gelir Kaydı Ekle (Otomatik)		X	
Gider Kaydı Ekle (Otomatik)		X	
Fatura Oluştur	X		
Fatura Gönder (E-posta)	X		
Fatura PDF Oluştur	X		
Fatura Ödendi İşaretle	X	X	
Fatura İptal Et	X		
Müşteri Ekle	X		
Müşteri Detayı Görüntüle	X		
Anlık Bakiye Görüntüle	X		
Tüm Müşterileri Listele	X		
Ödenmeyen Ödemeleri Topla			X
Hatırlatma Gönder (E-posta/SMS)			X
Hatırlatmaları Listele	X		
Finansal Özet Görüntüle	X		
Gelir/Gider Grafiği Görüntüle	X		
Kâr/Zarar Görüntüle	X		
Vadesi Geçmiş Müşterileri Listele	X		

Veri güvenliği kapsamında kullanıcı şifreleri şifrelenmiş biçimde saklanmakta; tüm finansal işlemler kayıt altında tutulmakta ve geriye dönük olarak değiştirilememektedir. İptal edilen faturalar sistemden silinmemekte, yalnızca görüntüleme modunda listelenmektedir.

2.5 Küresel Kontrol Akışı

PureAcc, olay güdümlü (event-driven) bir kontrol akışı modeli benimsemektedir. Kullanıcı etkileşimleri AppScreen ve LoginScreen sınır sınıfları (boundary) aracılığıyla sisteme iletilir; bu etkileşimler ilgili kontrol (control) sınıflarında işlenerek varlık (entity) sınıflarını günceller.

Sistem, iki farklı kontrol akışı biçimini bir arada kullanmaktadır:

Senkron (Eş Zamanlı) Akış: Kullanıcının fatura oluşturması, müşteri eklemesi veya bakiye sorgulaması gibi doğrudan etkileşimleri senkron olarak işlenir. Kullanıcı bir işlemi başlatır, sistem yanıt üretir ve arayüz güncellenir.

Asenkron (Arka Plan) Akış: Hatırlatma Alt Sistemi'nin zamanlayıcı tabanlı işlemleri asenkron olarak yürütülür. Reminder (control) sınıfı, her gün tetiklenerek ödenmemiş faturaları tarar ve müşterilere bildirim gönderir. Bu süreç, kullanıcı arayüzünden bağımsız çalışarak sistem performansını etkilemez.

Kontrol mekanizması, BCE (Boundary-Control-Entity) tasarım prensibine uygun olarak dağıtık bir yapıda tasarlanmıştır. Dış aktörler doğrudan varlık sınıflarına erişemez; tüm işlemler sınır ve kontrol sınıfları üzerinden yürütülür. Bu yaklaşım, sistemin bakım yapılabilirliğini ve genişletilebilirliğini artırmaktadır.

Fatura Yönetimi ve Gelir/Gider Alt Sistemleri arasındaki koordinasyon, fatura onaylandığında otomatik olarak tetiklenen bir iç olay mekanizması ile sağlanmaktadır. Benzer biçimde, bir fatura kaydedildiğinde Müşteri bakiyesi de eş zamanlı olarak güncellenmektedir.

2.6 Sınır Koşulları

Bu bölümde PureAcc sisteminin olağandışı durumlarda nasıl davranacağı ele alınmaktadır.

2.6.1 Başlatma

PureAcc masaüstü uygulaması başlatıldığında sistem aşağıdaki adımları sırasıyla gerçekleştirir:

- Uygulama veritabanı bağlantısını kontrol eder ve bağlantı kurar. Bağlantı kurulamazsa kullanıcıya açıklayıcı bir hata mesajı gösterilir.
- Giriş ekranı (LoginScreen) kullanıcıya sunulur ve kimlik bilgileri beklenir.
- Kullanıcı vergi numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapar. Sistem kimlik bilgilerini veritabanında doğrular.
- Başarılı girişin ardından AppScreen devreye girer; şirketin güncel gelir/gider verileri ve müşteri listesi eş zamanlı olarak veritabanından çekilir ve ana ekrana yansıtılır.
- Arka planda Hatırlatma Zamanlayıcısı (Reminder) başlatılır ve ilk tarama gerçekleştirilir.

2.6.2 Sonlandırma

Sistem dört farklı biçimde sonlandırılabilir:

- Normal Çıkış: Kullanıcı çıkış yapar. Son kaydedilen veriler veritabanında güvende bırakılır, oturum sonlandırılır.
- Zaman Aşımı: 10 dakika boyunca işlem yapılmaması durumunda sistem oturumu otomatik olarak kapatır. Kullanıcı tekrar giriş yapabilir.

- Yönetici Müdahalesi: Bakım veya güvenlik gerekçesiyle sistem kapatılabilir. Son kaydedilen veri durumu korunur.
- Zamanlayıcı Servisi: Arka plan hatırlatma servisi uygulama kapatıldığında düzgün biçimde sonlandırılır; yarım kalan gönderimler bir sonraki başlatmada tamamlanır.

2.6.3 Hata Durumları

PureAcc, çeşitli hata senaryolarını aşağıdaki biçimde ele almaktadır:

Hatalı Giriş Bilgileri: Yanlış vergi numarası veya şifre girildiğinde sistem hata mesajı gösterir. Ardışık 3 hatalı denemede hesap 30 dakika süreyle engellenir.

Eksik veya Geçersiz Form Alanları: Fatura oluşturma, müşteri ekleme gibi işlemlerde zorunlu alanlar boş bırakılırsa sistem işlemi gerçekleştirmez ve kullanıcıya uyarı verir.

Mükerrer Kayıt: Aynı vergi numarasıyla müşteri eklenmek istendiğinde ya da aynı faturaya ikinci kez kayıt oluşturulmak istendiğinde sistem mükerrer kaydı reddeder ve kullanıcıyı bilgilendirir.

E-posta Gönderim Hatası: Fatura veya hatırlatma e-postası gönderilemezse sistem 1 saat sonra otomatik olarak tekrar dener. Kullanıcı hata kaydını hatırlatmalar ekranında görüntüleyebilir.

PDF Oluşturma Hatası: Fatura PDF'i oluşturulamazsa kullanıcıya hata mesajı gösterilir ve tekrar denemesi önerilir.

Veritabanı Bağlantı Hatası: Veritabanına erişilemezse sistem kullanıcıya açıklayıcı bir hata mesajı gösterir. Bağlantı yeniden sağlandığında sistem kaldığı yerden devam edebilir.

3. Alt Düzey Tasarım

3.1 Nesne Tasarım Kararları

Bakım Yapılabilirlik ve Performans: PureAcc'ı geliştirirken piyasadaki muhasebe sistemlerini incelediğimizde, aynı görevi yapan pek çok alt sistemin iç içe geçtiğini ve sınıf yapılarının gereğinden fazla karmaşık olduğunu gördük. Biz, projemizi beş temel alt sisteme ayırarak her birinin tek bir iş sorumluluğu üstlenmesini sağladık. Bu yaklaşım, hem bakım yapılabilirliği önemli ölçüde artırdı hem de sınıflar arasındaki bağımlılıkları minimuma indirdi. Her sınıf yalnızca kendi alanıyla ilgili veriyi tutmakta ve işlemekte; bu da hata ayıklama ve ilerleyen aşamalarda kod değişikliklerini çok daha kolay hale getirmektedir.

Kullanılabilirlik ve İşlevsellik: Piyasadaki muhasebe sistemlerinde, muhasebecilerin bile nadiren kullandığı ya da hiç bilmediği onlarca farklı işlem menüsü bulunmaktadır. PureAcc'ta bu yaklaşımdan bilinçli olarak vazgeçtik. Bunun yerine, sanayi işletmelerinin gerçekten ihtiyaç duyduğu işlemleri belirleyip sistemi bu işlevler etrafında tasarladık: gelir/gider takibi, fatura oluşturma, müşteri cari takibi, otomatik hatırlatma ve raporlama. Bu işlevlerin sade ve anlaşılır bir arayüzle sunulması, kullanıcının öğrenme eğrisini kısalttı ve günlük muhasebe işlemlerini daha hızlı tamamlama imkânı sağladı.

Güvenlik ve Kullanılabilirlik: Sistem, kimlik doğrulama sürecinde güvenliği ön planda tutmaktadır. Ardışık üç hatalı giriş denemesinde hesabın 30 dakika askıya alınması ve 10 dakika işlem yapılmaması durumunda oturumun otomatik sonlandırılması gibi önlemler uygulanmaktadır. Bu güvenlik katmanları, kullanıcı deneyimini hafifçe kısıtlasa da finansal veri güvenliği açısından zorunlu görülmüştür.

3.2 Son Nesne Tasarımı

Aşağıda PureAcc sisteminin UML sınıf diyagramı yer almaktadır. Diyagram, varlık (entity), kontrol (control) ve arayüz (boundary) sınıflarını; bunların öz niteliklerini, metotlarını ve aralarındaki ilişkileri göstermektedir. Bu diyagram, analiz raporundaki sınıf diyagramının tasarım aşamasına uyarlanmış ve genişletilmiş halidir.

3.3 Paketler / Katmanlar

PureAcc katmanlı mimari anlayışıyla üç ana pakete ayrılmıştır:

3.3.1 Dış Paketler

Sistemin dışarıya açık olan ve kullanıcı etkileşimini sağlayan bileşenleri bu katmanda yer almaktadır.

LoginScreen: Kullanıcının sisteme giriş yaptığı arayüz sınıfıdır. Vergi numarası ve şifre girişini alır, kimlik doğrulama sürecini başlatır, hataları kullanıcıya gösterir.

AppScreen: Başarılı girişin ardından kullanıcının tüm modüllere eriştiği ana uygulama arayüzüdür. Fatura gönderme, PDF oluşturma, dashboard görüntüleme ve hatırlatma loglarını gösterme işlemlerini yönetir.

RDBMS (İlişkisel Veritabanı): Finansal kayıtların kalıcı olarak saklanması ve veri bütünlüğünün sağlanması için kullanılır.

3.3.2 İç Paketler

Sistemin iş mantığını (business logic) ve veri yönetimini gerçekleştiren bileşenler bu katmanda yer almaktadır.

Kontrol (Control) Paketi - İş Mantığı Katmanı: Reminder ve Situation kontrol sınıflarını içerir. Reminder, ödeme hatırlatma süreçlerini yönetir; Situation, finansal analiz ve raporlama işlemlerini gerçekleştirir.

Varlık (Entity) Paketi - Veri Katmanı: Company, Transaction, Invoice ve Customer sınıflarını içerir. Bu sınıflar kalıcı iş nesnelerini temsil eder ve veritabanıyla doğrudan ilişkilidir.

3.4 Sınıf Arayüzleri

Bu bölümde PureAcc sistemindeki tüm sınıfların öznitelikleri, metotları ve metot imzaları detaylı olarak açıklanmaktadır.

<<entity>> Company
Öznitelikler
- taxId: String
- name: String
Metotlar
+getCompanyProfile(): CompanyDTO -> Şirket profil bilgilerini (vergi no, isim) bir DTO nesnesi olarak döndürür.

<<entity>> Transaction
Öznitelikler
- id: String
- type: String // 'income' veya 'expense'
- amount: double
Metotlar
+addIncome(d: TransactionData): Transaction -> Yeni bir gelir kaydı oluşturur ve veritabanına ekler.

+addExpense(d: TransactionData): Transaction -> Yeni bir gider kaydı oluşturur ve veritabanına ekler.
+updateTransaction(id: String): Transaction -> Verilen id'ye sahip işlem kaydını günceller.
+listTransactions(f: Filter): List<Transaction> -> Filtre parametresine göre işlem listesini döndürür.
+cancelTransaction(id: String): bool -> Belirtilen işlemi iptal durumuna geçirir; kayıt silinmez.
+attachDocument(id: String, f: File): void -> İlgili işleme belge (dekont, fiş) ekler.
+calculateTax(id: String): double -> Belirtilen işleme ait vergi tutarını hesaplar.

<<entity>> Invoice
Öznitelikler
- invoiceId: String
- date: Date
- status: InvoiceStatus // Taslak Beklemede VadesiYaklaştı Gecikmiş Ödendi İptal
Metotlar
+createInvoice(c: Customer, i: InvoiceData): Invoice -> Yeni bir fatura oluşturur, numarayı otomatik atar ve Taslak durumuna geçirir.
+markAsPaid(id: String): void -> Faturayı Ödendi durumuna geçirir ve müşteri bakiyesini günceller.
+cancelInvoice(id: String): void -> Faturayı İptal durumuna alır; silinmez, yalnızca işaretlenir.
+getByCustomer(id: String): List<Invoice> -> Belirli bir müşteriye ait tüm faturaları listeler.
+listOverdue(): List<Invoice> -> Vadesi geçmiş tüm faturaları döndürür.

<<entity>> Customer
Öznitelikler
- customerId: String
- name: String
Metotlar
+addCustomer(data: CustomerData): Customer -> Yeni müşteri kaydı oluşturur; mükerrer vergi no kontrolü yapar.
+getCustomerDetail(id: String): CustDTO -> Müşteriye ait iletişim bilgileri ve fatura geçmişini döndürür.
+getCurrentBalance(id: String): double -> Müşterinin güncel cari bakiyesini (borç/alacak) hesaplar.
+getCustomerSummary(id: String): SumDTO

-> Açık faturalar ve son işlem özetini döndürür.
+listAllCustomers(): List<Customer> -> Tüm müşterileri isim, bakiye ve son işlem tarihiyle listeler.

<<control>> Reminder
Öznitelikler
- channel: String // 'email' veya 'sms' - scheduledAt: Date
Metotlar
+collectUnpays(): List<Payment> -> Ödenmemiş tüm faturaları tarayarak hatırlatma kuyruğuna ekler.
+sendReminder(custId: String, ch: String): void -> Belirtilen müşteriye seçilen kanal üzerinden hatırlatma gönderir.
+scheduleReminders(): void -> Zamanlayıcı görevini planlar; her gün otomatik olarak tetiklenir.
+getReminderLog(custId: String): List -> Bir müşteriye gönderilmiş tüm hatırlatmaların geçmişini döndürür.

<<control>> Situation
Öznitelikler
- period: String // 'monthly' 'quarterly' 'yearly'
Metotlar
+getFinancialSummary(p: String): SumDTO -> Seçilen dönem için toplam gelir, gider ve net bakiyeyi hesaplar.
+getIncomeExpenseChart(p: String): Chart -> Seçilen döneme ait gelir/gider verilerini grafik formatında hazırlar.
+getUnpaidList(): List<Customer> -> Vadesi geçmiş borcu olan müşterileri listeler.
+getProfitLoss(period: String): double -> Net kâr veya zarar değerini hesaplayıp döndürür.

<<boundary>> LoginScreen
Metotlar
+login(taxId: String, pwd: String): Token -> Kimlik bilgilerini doğrular; başarılıysa oturum token'ı döndürür.
+logout(token: String): void -> Oturumu sonlandırır ve token'ı geçersiz kılar.
+showError(msg: String): void -> Hata mesajını kullanıcı arayüzünde gösterir.

<<boundary>> AppScreen	
Metotlar	
+sendInvoice(id: String): void	-> Belirtilen faturayı müşteriye e-posta ile gönderir.
+generatePDF(id: String): File	-> Fatura bilgilerini PDF formatına dönüştürüp indirir.
+showDashboard(): void	-> Finansal gösterge panelini (dashboard) güncel verilerle görüntüler.
+showReminderLog(): void	-> Gönderilmiş hatırlatmaların geçmişini listeler.

3.5 Tasarım Desenleri

3.5.1 Singleton - Reminder

Hatırlatma servisi, uygulama boyunca yalnızca tek bir örneğinin (instance) çalışması gereken bir zamanlayıcıya sahiptir. Birden fazla Reminder nesnesi oluşturulması, aynı müşteriye birden fazla hatırlatma gönderilmesine ya da zamanlayıcı çakışmalarına yol açabilir. Singleton deseni, Reminder sınıfının yalnızca bir kez örneklediğini garanti altına alarak bu riski ortadan kaldırmaktadır.

Uygulandığı Sınıf: Reminder (control)

3.5.2 Strategy - Bildirim Gönderimi

Hatırlatma sistemi, müşterilere e-posta veya SMS kanallarından biri aracılığıyla bildirim gönderebilmektedir. İletişim kanalı, müşterinin tercihiye göre çalışma zamanında belirlenmektedir. Strategy deseni, farklı gönderim stratejilerini (EmailStrategy, SmsStrategy) ortak bir arayüz üzerinden birbirinin yerine kullanılabilir hale getirerek ileride yeni kanalların (örn. WhatsApp) sisteme eklenmesini kolaylaştırmaktadır.

Uygulandığı Sınıf: Reminder (control)

3.5.3 Observer - Fatura Durumu Değişiklikleri

Bir faturanın durumu değiştiğinde (örn. Ödendi veya İptal), birden fazla bileşenin bu değişiklikten haberdar olması gerekmektedir: müşteri bakiyesi güncellenmeli, gelir/gider kaydı oluşturulmalı ve hatırlatma servisi bilgilendirilmelidir. Observer deseni, Invoice sınıfının gözlemci (observer) sınıfları (Transaction, Customer, Reminder) otomatik olarak bilgilendirmesini sağlayarak bileşenler arası sıkı bağımlılığı azaltmaktadır.

Uygulandığı Sınıf: Invoice (entity) - gözlemlenen; Transaction, Customer, Reminder - gözlemciler

3.5.4 Facade - AppScreen

AppScreen sınıfı, karmaşık alt sistem işlemlerini (PDF oluşturma, fatura gönderme, dashboard verilerini derleme) tek bir basit arayüz üzerinden sunmaktadır. Kullanıcı arayüzünün alt sistem sınıflarıyla doğrudan iletişim kurması gerekmediğinden, iç yapıdaki değişiklikler arayüz katmanını etkilememektedir.

Uygulandığı Sınıf: AppScreen (boundary)

Sözlük (Glossary)

Terim	Açıklama
PureAcc	Sanayi ve ticaret işletmeleri için geliştirilmiş muhasebe ve finans yönetim sistemidir.
Muhasebeci	Sistemin birincil kullanıcı aktörü; muhasebe işlemlerini ve raporları takip eden kişidir.
Cari Hesap	Bir müşteri veya tedarikçi ile işletme arasındaki birikimli alacak-borç durumunu gösteren hesaptır.
Fatura	Mal veya hizmet karşılığında düzenlenen, yasal geçerliliği olan finansal belgedir.
InvoiceStatus	Bir faturanın yaşam döngüsündeki durumunu belirten enum değeridir: Taslak, Beklemede, Vadesi Yaklaştı, Gecikmiş, Ödendi, İptal.
Transaction	İşletmenin nakit akışını oluşturan gelir veya gider hareketini temsil eden varlık sınıfıdır.
Reminder (Hatırlatma)	Ödenmemiş faturalar için müşterilere e-posta veya SMS yoluyla gönderilen otomatik bildirimdir.
Dashboard	İşletmenin finansal durumunu özetleyen, grafik ve özet kartlardan oluşan ana gösterge panelidir.
Zamanlayıcı (Timer)	Hatırlatma servisini belirli aralıklarla otomatik olarak tetikleyen arka plan sürecidir.
BCE	Boundary-Control-Entity; sistemin sınır, kontrol ve varlık sınıflarına ayrıldığı nesne yönelimli tasarım prensibidir.
RDBMS	Relational Database Management System; ilişkisel veritabanı yönetim sistemi.
ACID	Veritabanı işlemlerinin Atomicity (bütünlük), Consistency (tutarlılık), Isolation (izolasyon) ve Durability (kalıcılık) özelliklerini ifade eden kısaltmadır.
DTO	Data Transfer Object; katmanlar arasında veri taşımak için kullanılan basit veri nesnesidir.
SumDTO	Finansal özet verisini (toplam gelir, gider, bakiye) taşıyan DTO sınıfıdır.
CustDTO	Müşteri detay bilgilerini taşıyan DTO sınıfıdır.
KDV	Katma Değer Vergisi; Türkiye'de mal ve hizmet satışlarına uygulanan vergidir.
E-Fatura	Elektronik ortamda oluşturulan ve iletilen resmi faturadır.

Referanslar

- Söylev, A. (2026). BİL 204 Yazılım Mühendisliği Ders Notları. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü.
- Bruegge, B., & Dutoit, A. H. (2009). Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java. Prentice Hall.
- Refactoring Guru. (2024). Design Patterns. <https://refactoring.guru/design-patterns>
- Canva. (2026). Canva [Graphic design platform]. <https://www.canva.com>
- PureAcc Proje Analiz Raporu. (2026). Grup: PureAcc, BİL204 Yazılım Mühendisliği, Necmettin Erbakan Üniversitesi.